ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

MÃ HỌC PHẦN: EE3810E

TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT XÁC LẬP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWTON–RAPHSON: THIẾT LẬP CƠ SỞ TOÁN HỌC, KIỂM CHỨNG TỪNG BƯỚC BẰNG TÍNH TOÁN THỦ CÔNG VÀ ĐỐI CHIẾU CHUẨN XÁC VỚI BỘ GIẢI SỐ

Sinh viên thực hiện:	**Lã Huy Gia Huy**
Mã số sinh viên:	**202412885**
Lớp / Khóa:	**EE - E18**
Chương trình đào tạo:	Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo - 02
Hệ đào tạo:	Chương trình Tiên tiến (Elite Program)
Email:	Huy.lhg2412885@sis.hust.edu.vn
Giảng viên hướng dẫn:	**TS. Nguyễn Hoàng Việt**
Bộ môn:	Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử
Cơ sở đào tạo:	Đại học Bách khoa Hà Nội

HÀ NỘI, NĂM HỌC 2026–2027

Phiếu Giao Nhiệm Vụ Đồ Án 1

1. **Thông tin sinh viên:**
   - Họ và tên: **Lã Huy Gia Huy** Mã số sinh viên: **202412885**
   - Lớp / Khóa: EE - E18 CTĐT: Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo - 02 (SEEE, ĐHBK Hà Nội)
2. **Tên đề tài chính thức:**
   - *"Tính toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton–Raphson: Thiết lập cơ sở toán học, kiểm chứng từng bước bằng tính toán thủ công và đối chiếu chuẩn xác với bộ giải số"*
3. **Mục tiêu kỹ thuật và phạm vi nghiên cứu:**
   - Thiết lập cơ sở toán học liên tục của bài toán trào lưu công suất AC tọa độ cực, thành lập $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ và dẫn xuất tường minh 8 công thức đạo hàm riêng của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$).
   - Tính toán thủ công từng bước chi tiết (white-box) trên lưới 3 nút chuẩn cho Bước lặp 1 ($m = 0 \to 1$), minh bạch toàn bộ các phép thế số, ma trận nghịch đảo và cập nhật biến trạng thái.
   - Đối chiếu kiểm chứng số học đạt độ chính xác kép IEEE-754 ($< 10^{-16}$ p.u.), kiểm chứng tốc độ hội tụ bậc hai đạt sai số $\varepsilon = 10^{-10}$ p.u. sau 4 bước lặp và bảo toàn cân bằng công suất.
   - Khảo sát 4 kịch bản vận hành thực tế: tăng tải (80%–120%), điều áp máy phát PV, bù công suất phản kháng tụ bù ngang và sự cố đứt đường dây ($N-1$).
4. **Tiến độ thực hiện và các mốc thời gian:**
   - Tuần 1–4: Tổng quan tài liệu, mô hình hóa toán học lưới điện và chuẩn hóa hệ đơn vị tương đối.
   - Tuần 5–8: Dẫn xuất tường minh ma trận Jacobian, thiết kế thuật toán và xây dựng sơ đồ khối.
   - Tuần 9–12: Tính toán thủ công mẫu từng bước và đối chiếu kiểm chứng với bộ giải số.
   - Tuần 13–16: Phân tích các kịch bản vận hành, tổng hợp báo cáo kỹ thuật và hoàn thiện quyển.

Giảng viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Lời Cam Đoan

Tôi xin cam đoan bản báo cáo Đồ án 1 với đề tài *"Tính toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton–Raphson: Thiết lập cơ sở toán học, kiểm chứng từng bước bằng tính toán thủ công và đối chiếu chuẩn xác với bộ giải số"* là công trình nghiên cứu, tính toán và kiểm chứng độc lập của bản thân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học trực tiếp của **TS. Nguyễn Hoàng Việt** tại Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Toàn bộ cơ sở lý thuyết, dẫn xuất giải tích ma trận Jacobian, các bước tính toán thủ công minh bạch từng phép thế số, phần mềm thuật toán và các kết quả phân tích kịch bản vận hành trình bày trong báo cáo này đều do tôi tự thực hiện và tự kiểm chứng độ chính xác. Tất cả các tài liệu tham khảo, công thức kinh điển từ sách giáo khoa và các bài báo khoa học liên quan đều đã được trích dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng theo đúng chuẩn mực liêm chính học thuật và quy định hiện hành của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật về tính trung thực của các số liệu và nội dung được công bố trong bản báo cáo này.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lã Huy Gia Huy
MSSV: 202412885
Lớp: EE - E18, Trường Điện - Điện tử, ĐHBK Hà Nội

Lời Cảm Ơn

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới thầy giáo hướng dẫn, **TS. Nguyễn Hoàng Việt**, giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong suốt quá trình thực hiện Đồ án 1, thầy đã luôn tận tình định hướng nghiên cứu, truyền thụ những kinh nghiệm quý báu về tư duy toán học và mô hình hóa hệ thống điện, đồng thời đưa ra những nhận xét, phản biện khoa học sắc sảo giúp em hoàn thiện bản báo cáo với độ chuẩn xác và tính sư phạm cao nhất.

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong Bộ môn Hệ thống điện và Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhiệt huyết giảng dạy, trang bị cho em nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc về mạch điện, lý thuyết trường điện từ, máy điện và phân tích hệ thống điện trong những năm học vừa qua.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè đã luôn đồng hành, trao đổi và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Đồ án 1 này.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Lã Huy Gia Huy

Tóm Tắt Đồ Án

Tính toán trào lưu công suất xác lập (AC Power Flow) là công cụ toán học nền tảng trong kỹ thuật hệ thống điện, đóng vai trò quyết định trong vận hành an toàn, kinh tế, quy hoạch phát triển lưới điện, đánh giá ổn định điện áp và kiểm tra an ninh sự cố $N-1$. Trong thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu kỹ thuật, các bộ phần mềm thương mại thường hoạt động như những "hộp đen", che giấu cấu trúc toán học của các phương trình phi tuyến, quy luật xây dựng ma trận dẫn nạp, đạo hàm riêng giải tích và đặc tính hội tụ số.

Báo cáo Đồ án 1 này xây dựng một phương pháp luận kỹ thuật 3 tầng (3-Tier Engineering Methodology) minh bạch và toàn diện để giải quyết bài toán trào lưu công suất bằng thuật toán Newton–Raphson hệ tọa độ cực:

- **Tầng 1 (Thiết lập cơ sở giải tích chặt chẽ):** Hệ phương trình công suất phi tuyến được xây dựng từ định luật Kirchhoff (KCL) và lý thuyết mạch giải tích, dẫn xuất tường minh dạng công thức khép kín cho toàn bộ 8 trường hợp phần tử của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$), loại bỏ hoàn toàn sai số xấp xỉ đạo hàm số vi phân hữu hạn.

- **Tầng 2 (Kiểm chứng tính toán thủ công từng bước minh bạch):** Thực hiện tính toán thủ công từng bước chi tiết cho Bước lặp 1 ($m = 0 \to 1$) trên lưới điện truyền tải chuẩn 3 nút, trình bày đầy đủ các phép thế số trung gian, dẫn nạp nhánh, ma trận dẫn nạp nút, véc-tơ sai lệch công suất, tính toán phần tử ma trận Jacobian và nghịch đảo hệ phương trình đại số tuyến tính không bỏ sót bước nào.

- **Tầng 3 (Đối chiếu đa tầng với bộ giải số và khảo sát vật lý):** Kết quả tính toán thủ công được đối chiếu 1:1 với bộ giải số tự xây dựng trên nền tảng Python đạt độ chính xác máy tính chuẩn IEEE-754 ($< 10^{-16}$ p.u. sai số), kiểm chứng tốc độ hội tụ bậc hai đạt sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty \leq 10^{-10}$ p.u. sau 4 bước lặp, và kiểm toán thành công cân bằng công suất toàn lưới. Cuối cùng, 4 kịch bản vận hành thực tế được phân tích chuyên sâu: tăng trưởng phụ tải (80%–120%), điều chỉnh điện áp nút máy phát PV, bù công suất phản kháng bằng tụ bù ngang và sự cố đứt đường dây truyền tải ($N-1$).

Từ khóa: Trào lưu công suất xác lập, Phương pháp Newton–Raphson, Ma trận dẫn nạp nút ($\mathbf{Y}_{\text{bus}}$), Ma trận Jacobian giải tích, Kiểm chứng tính toán thủ công, Đánh giá chéo bộ giải số, Sự cố đứt đường dây $N-1$, Bù công suất phản kháng, Kỹ thuật hệ thống điện.

Ký Hiệu và Từ Viết Tắt

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Giải nghĩa kỹ thuật tiếng Việt
AC	Dòng điện xoay chiều (Alternating Current)
AVR	Bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát (Automatic Voltage Regulator)
EMS	Hệ thống quản lý năng lượng (Energy Management System)
HUST	Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)
IEEE	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
KCL	Định luật dòng điện Kirchhoff (Kirchhoff's Current Law)
KVL	Định luật điện áp Kirchhoff (Kirchhoff's Voltage Law)
NR	Phương pháp Newton–Raphson (Newton–Raphson Method)
p.u.	Hệ đơn vị tương đối (Per-Unit)
PQ	Nút phụ tải (Đã biết trước công suất tác dụng P và phản kháng Q)
PV	Nút máy phát điều áp (Đã biết trước công suất tác dụng P và điện áp U)
SEEE	Trường Điện - Điện tử (School of Electrical and Electronic Engineering)
Slack	Nút cân bằng / Nút cơ sở (Đã biết trước độ lớn điện áp U và góc pha δ)
SLD	Sơ đồ một sợi (Single-Line Diagram)
SVC	Bộ bù tĩnh công suất phản kháng (Static Var Compensator)
STATCOM	Bộ bù đồng bộ tĩnh (Static Synchronous Compensator)
TSO	Đơn vị điều độ và vận hành hệ thống truyền tải điện
ZIP	Mô hình phụ tải tĩnh đa thức (Tổng trở Z - Dòng điện I - Công suất P không đổi)

Danh mục ký hiệu toán học

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa vật lý / Kỹ thuật
S_{base}	MVA	Công suất biểu kiến cơ bản của toàn hệ thống (mặc định 100.0 MVA)
U_{base}	kV	Điện áp dây định mức cơ bản tại cấp điện áp khảo sát
I_{base}	kA	Dòng điện cơ bản của hệ thống điện ba pha đối xứng

Z_{base}	Ω	Trở kháng cơ bản của mạng lưới điện
Y_{base}	S	Dẫn nạp cơ bản ($Y_{\text{base}} = 1/Z_{\text{base}}$)
U_i	p.u.	Độ lớn điện áp nút thứ i trong hệ tọa độ cực
δ_i	rad	Góc pha điện áp nút thứ i so với trục quy chiếu chuẩn
δ_{ij}	rad	Góc lệch pha điện áp giữa hai nút i và j ($\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$)
$P_i^{\text{calc}}, Q_i^{\text{calc}}$	p.u.	Công suất tác dụng và phản kháng tính toán bơm vào nút i
$P_i^{\text{spec}}, Q_i^{\text{spec}}$	p.u.	Công suất tác dụng và phản kháng ấn định tại nút i
$\Delta P_i, \Delta Q_i$	p.u.	Sai lệch (độ lệch) công suất tác dụng và phản kháng tại nút i
Y_{ij}	p.u.	Phần tử hàng i cột j của ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$
G_{ij}, B_{ij}	p.u.	Điện dẫn và điện dung dẫn của phần tử ma trận dẫn nạp ($Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$)
y_{ij}	p.u.	Dẫn nạp nối tiếp nguyên thủy của nhánh đường dây giữa nút i và j
g_{ij}, b_{ij}	p.u.	Điện trở dẫn và điện kháng dẫn nối tiếp của đường dây ($y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij}$)
b_{ij0}	p.u.	Dung dẫn nạp nửa đường dây hình π đấu đất tại mỗi đầu thanh cái
$\mathbf{J}$	–	Ma trận đạo hàm riêng Jacobian của phương pháp Newton–Raphson
$\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$	–	Bốn khối ma trận con phân vùng của ma trận Jacobian
$\mathbf{x}$	–	Véc-tơ biến trạng thái hệ thống ($\mathbf{x} = [\delta, \mathbf{U}]^T$)
$\Delta\mathbf{x}$	–	Véc-tơ hiệu chỉnh trạng thái qua mỗi bước lặp ($\Delta\mathbf{x} = [\Delta\delta, \Delta\mathbf{U}]^T$)
m	–	Chỉ số bước lặp của thuật toán ($m = 0, 1, 2, \ldots$)
ε	p.u.	Ngưỡng dung sai hội tụ tối đa của chuẩn vô hạn ($\|\mathbf{f}\|_\infty \leq \varepsilon$)

Mục lục

Phiếu Giao Nhiệm Vụ Đồ Án 1 . . . . . **i**

Lời Cam Đoan . . . . . **ii**

Lời Cảm Ơn . . . . . **iii**

Tóm Tắt Đồ Án . . . . . **iv**

Ký Hiệu và Từ Viết Tắt . . . . . **v**

1 Giới Thiệu Chung **1**

1.1 Vai Trò Nền Tảng Của Tính Toán Trào Lưu Công Suất Trong Kỹ Thuật Lưới Điện 1

1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu Và Phạm Vi Đề Tài 2

1.3 Phương Pháp Luận Kỹ Thuật 3 Tầng Hướng Kiểm Chứng 3

1.4 Bố Cục Của Báo Cáo 3

2 Mô Hình Hóa Hệ Thống Điện và Tô-pô Mạng Lưới **5**

2.1 Hệ Đơn Vị Tương Đối (p.u.) và Các Định Luật Tỷ Lệ Cơ Bản 5

2.1.1 Lựa Chọn Và Dẫn Xuất Các Đại Lượng Cơ Bản 5

2.1.2 Tính Nhất Quán Giữa Hệ Một Pha Và Ba Pha 5

2.1.3 Chuyển Đổi Trở Kháng Giữa Các Cấp Cơ Bản Khác Nhau 6

2.2 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Và Máy Biến Áp 6

2.2.1 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Tải Điện Trên Không . . 6

2.2.2 Mô Hình Máy Biến Áp Có Nấc Phân Áp Khác Định Mức 6

2.3 Phân Loại Nút Toàn Diện, Giới Hạn Máy Phát Và Chuyển Đổi Nút 7

2.3.1 Nút Cân Bằng (Slack / Swing / Reference Bus) 7

2.3.2 Nút Điều Chỉnh Điện Áp (PV / Generator Bus) 7

2.3.3 Nút Phụ Tải (PQ / Load Bus) 7

2.3.4 Bảng Tổng Hợp Phân Loại Nút Và Biến Số 8

2.3.5 Giới Hạn Công Suất Phản Kháng Của Máy Phát Và Chuyển Đổi Nút PV $\rightarrow$ PQ 8

2.4 Mô Hình Hóa Phụ Tải Tĩnh Đa Thức (Mô Hình ZIP) 8

2.5 Thành Lập Ma Trận Dẫn Nạp Nút (Y_{bus}) Từ Định Luật Kirchhoff 9
2.5.1 Dẫn Xuất Từ Định Luật Dòng Điện Kirchhoff (KCL) 9
2.5.2 Quy Tắc Thành Lập Trực Tiếp Ma Trận Dẫn Nạp Nút 9
2.5.3 Các Tính Chất Toán Học Cơ Bản Của Y_{bus} 10
2.6 Quy Ước Sơ Đồ Một Sợi Tiêu Chuẩn 10

3 Thiết Lập Toán Học và Bộ Giải Newton–Raphson 12
3.1 Hệ Phương Trình Trào Lưu Công Suất Phi Tuyến Tọa Độ Cực 12
3.2 Véc-tơ Độ Lệch Công Suất Và Tuyến Tính Hóa Chuỗi Taylor 12
3.3 Dẫn Xuất Giải Tích Tường Minh 4 Khối Ma Trận Jacobian 13
3.3.1 Khối Ma Trận Con H ($\mathbf{J}_{11} = \partial\mathbf{P}/\partial\delta$) 13
3.3.2 Khối Ma Trận Con N ($\mathbf{J}_{12} = U\partial\mathbf{P}/\partial\mathbf{U}$) 13
3.3.3 Khối Ma Trận Con M ($\mathbf{J}_{21} = \partial\mathbf{Q}/\partial\delta$) 14
3.3.4 Khối Ma Trận Con L ($\mathbf{J}_{22} = U\partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{U}$) 14
3.3.5 Bảng Tổng Hợp Công Thức Giải Tích Khép Kín Ma Trận Jacobian . 14
3.4 Thuật Toán Giải Lặp Và Tiêu Chuẩn Hội Tụ 15
3.4.1 Cập Nhật Biến Trạng Thái 15
3.4.2 Tiêu Chuẩn Dừng Thuật Toán 15
3.5 Tính Toán Mạng Lưới Sau Khi Hội Tụ 15
3.6 Sơ Đồ Khối Thuật Toán Hoàn Chỉnh 16

4 Kiểm Chứng Tính Toán Số Học và Các Kịch Bản Vận Hành 17
4.1 Tính Toán Thủ Công Từng Bước Chi Tiết Trên Lưới 3 Nút (Bước Lặp 1) . . 17
4.1.1 Thông Số Mạng Lưới Chuẩn 17
4.1.2 Xây Dựng Ma Trận Dẫn Nạp Nút Y_{bus} 17
4.1.3 Khởi Tạo Phẳng ($m = 0$) Và Véc-tơ Độ Lệch Công Suất Ban Đầu . . 18
4.1.4 Tính Toán Các Phần Tử Ma Trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$ 19
4.1.5 Nghịch Đảo Hệ Phương Trình Và Cập Nhật Trạng Thái Bước 1 . . . 19
4.2 Đối Chiếu Kiểm Chứng Đa Tầng Với Bộ Giải Số 20
4.2.1 Bảng Đối Chiếu Số Học 1:1 Tại Bước Lặp 1 20
4.2.2 Quỹ Đạo Hội Tụ Bậc Hai Của Bộ Giải 21
4.2.3 Trạng Thái Xác Lập Sau Hội Tụ Và Kiểm Toán Năng Lượng 21
4.3 Phân Tích Các Kịch Bản Vận Hành Vật Lý 22
4.3.1 Kịch Bản 1: Tăng Trưởng Phụ Tải Toàn Hệ Thống (80% Đến 120%) 22
4.3.2 Kịch Bản 2: Điều Chỉnh Điện Áp Đầu Cực Máy Phát (Nút PV) . . . 22
4.3.3 Kịch Bản 3: Bù Công Suất Phản Kháng Bằng Tụ Bù Ngang Tại Nút 3 23
4.3.4 Kịch Bản 4: Đánh Giá Sự Cố Đứt Đường Dây Truyền Tải ($N-1$) . . 23

5 Kết Luận và Nhận Định Kỹ Thuật 25
5.1 Tổng Kết Các Thành Tựu Lý Thuyết Và Thực Nghiệm 25

5.2 Các Quy Luật Vật Lý Then Chốt Của Trào Lưu Công Suất 25
5.3 Hạn Chế Của Phương Pháp Newton–Raphson Tọa Độ Cực Và Hướng Phát Triển 26

Tài liệu tham khảo **27**

Danh sách bảng

2.1 Phân loại các nút và biến số trong bài toán trào lưu công suất AC. 8

3.1 Công thức giải tích khép kín các phần tử ma trận Jacobian tọa độ cực. . . . 14

4.1 Thông số nút của hệ thống điện mẫu 3 nút. 17
4.2 Thông số nhánh đường dây trên hệ đơn vị tương đối ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA). . 17
4.3 Đối chiếu kiểm chứng số học tại Bước lặp 1 (Tính tay vs Bộ giải số). 20
4.4 Quỹ đạo hội tụ qua từng bước lặp của thuật toán Newton–Raphson. 21
4.5 Thông số điện áp nút và công suất phát sau hội tụ ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA). . . 21
4.6 Dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công suất sau hội tụ. 22
4.7 Đáp ứng trào lưu công suất khi phụ tải hệ thống thay đổi. 22
4.8 Đáp ứng hệ thống khi điều chỉnh điện áp đặt tại nút máy phát 2. 23
4.9 Hiệu quả kỹ thuật khi lắp đặt tụ bù ngang tại thanh cái phụ tải 3. 23
4.10 Đánh giá an ninh tĩnh khi xảy ra sự cố đứt đường dây truyền tải ($N-1$). . . 24

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ một sợi hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút chuẩn kiểm chứng. 11

3.1 Lưu đồ thuật toán Newton–Raphson giải bài toán trào lưu công suất xác lập. 16

4.1 Đặc tính hội tụ bậc hai của thuật toán Newton–Raphson trên lưới 3 nút. . . . 21

1. Giới Thiệu Chung

1.1 Vai Trò Nền Tảng Của Tính Toán Trào Lưu Công Suất Trong Kỹ Thuật Lưới Điện

Lưới điện truyền tải là một trong những hệ thống kỹ thuật nhân tạo phức tạp và quy mô nhất trong nền văn minh hiện đại. Nhiệm vụ vận hành then chốt của lưới điện là duy trì sự cân bằng liên tục, tức thời và ổn định giữa nguồn phát điện và nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phụ tải, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các định luật vật lý truyền dẫn và các giới hạn kỹ thuật an toàn. Trong cấu trúc phân tầng các thuật toán phân tích hệ thống điện, bài toán tính toán trào lưu công suất xác lập (AC Power Flow / Load Flow) đóng vai trò nền móng quyết định, là cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển, lập phương thức vận hành và điều khiển an ninh thời gian thực.

Ở chế độ xác lập ba pha đối xứng với tần số cơ bản danh định (50 Hz), toàn bộ hệ phương trình vi phân mô tả máy phát đồng bộ, động cơ quay và sóng điện từ trên đường dây truyền tải được rút gọn thành một hệ phương trình đại số phi tuyến bậc cao. Bài toán trào lưu công suất xác định trạng thái làm việc tĩnh của mạng lưới, đặc trưng bởi véc-tơ độ lớn điện áp nút $\mathbf{U} = [U_1, U_2, \ldots, U_N]^T$ và véc-tơ góc pha điện áp $\delta = [\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_N]^T$. Sau khi giải ra véc-tơ trạng thái điện áp tại các nút, mọi thông số vận hành thứ cấp của hệ thống điện đều được xác định trực tiếp thông qua các biểu thức giải tích:

1. **Dòng công suất trên các nhánh truyền tải:** Công suất tác dụng (P_{ij}) và công suất phản kháng (Q_{ij}) chạy trên từng tuyến đường dây và máy biến áp.

2. **Tổn thất công suất trong mạng lưới:** Tổn thất công suất tác dụng ($\Delta P_{ij} = I_{ij}^2 r_{ij}$) gây phát nóng dây dẫn và tổn thất công suất phản kháng ($\Delta Q_{ij} = I_{ij}^2 x_{ij} - U_i^2 b_{ij0}$) trên toàn hệ thống.

3. **Chế độ làm việc của các nguồn phát:** Công suất tác dụng và phản kháng phát ra từ máy phát nút cân bằng (P_{G1}, Q_{G1}) cùng nhu cầu công suất phản kháng (Q_{Gk}) cần huy động từ các nhà máy điện điều chỉnh điện áp (nút PV).

4. **Chất lượng điện áp và an ninh hệ thống:** Đánh giá biểu đồ điện áp tại tất cả các thanh cái có thỏa mãn dải quy định cho phép hay không (thông thường từ 0.95 p.u. đến 1.05 p.u.).

Tính toán trào lưu công suất là công cụ bắt buộc trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi:

- **Quy hoạch phát triển lưới điện dài hạn:** Kỹ sư hệ thống điện mô phỏng các kịch bản tăng trưởng phụ tải trong chu kỳ 5 đến 20 năm để phát hiện các điểm nghẽn truyền tải, đánh giá mức độ quá tải của máy biến áp và lựa chọn dung lượng, vị trí tối ưu lắp đặt các thiết bị bù công suất phản kháng (như tụ bù ngang, SVC, STATCOM).

- **Phân phối kinh tế và Trào lưu công suất tối ưu (OPF):** Trong các hệ thống điều độ quản lý năng lượng (EMS), hệ phương trình trào lưu công suất đóng vai trò là hệ ràng buộc đẳng thức vật lý bắt buộc, giúp các thuật toán tối ưu hóa chi phí sản xuất điện hoặc giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong khi vẫn đảm bảo giới hạn tải đường dây.

- **Kiểm tra an ninh và Đánh giá sự cố $N-1$:** Các kỹ sư điều độ hệ thống điện truyền tải (TSO) thực hiện hàng nghìn lượt tính toán trào lưu công suất tự động theo chu kỳ vài phút để kiểm tra tiêu chuẩn an ninh $N-1$, đánh giá khả năng chịu đựng của lưới điện khi một phần tử bất kỳ (đường dây, máy phát, máy biến áp) bị cô lập đột ngột.

1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu Và Phạm Vi Đề Tài

Mặc dù hiện nay có nhiều phần mềm thương mại tính toán hệ thống điện (như PSS/E, DIgSILENT PowerFactory, ETAP, PowerWorld), tính chất mã nguồn đóng của chúng thường che giấu bản chất toán học và thuật toán hội tụ. Các hiện tượng số học phức tạp như ma trận Jacobian suy biến, mất hội tụ khi khởi tạo phẳng (flat start) hay sự cố vi phạm giới hạn công suất phản kháng máy phát đều không được hiển thị trực quan cho người học.

Mục tiêu chính của đề tài Đồ án 1 này là xây dựng một phương pháp luận "hộp trắng" (white-box) hoàn toàn minh bạch, chặt chẽ về mặt toán học để giải bài toán trào lưu công suất xác lập bằng thuật toán Newton–Raphson hệ tọa độ cực. Phạm vi công việc cụ thể bao gồm:

1. **Thiết lập cơ sở toán học tường minh:** Dẫn xuất hệ phương trình trào lưu công suất từ các định luật cơ bản của lý thuyết mạch và định luật dòng điện Kirchhoff (KCL), xây dựng công thức giải tích khép kín cho toàn bộ 8 trường hợp của ma trận đạo hàm riêng Jacobian 4 khối.

2. **Tính toán mẫu từng bước bằng tay (Hand Calculation Benchmark):** Trình bày chi tiết toàn bộ các bước tính toán thủ công trên lưới điện truyền tải chuẩn 3 nút cho Bước lặp 1 ($m = 0 \to 1$). Mọi phép thế số trung gian—từ dẫn nạp nguyên thủy, ma trận dẫn nạp nút, véc-tơ sai lệch công suất, tính toán từng phần tử ma trận Jacobian và nghịch đảo hệ đại số tuyến tính—đều được ghi lại minh bạch, không bỏ sót bước nào.

3. **Đối chiếu kiểm chứng số học đạt độ chính xác kép:** Thực hiện đối chiếu 1:1 giữa kết quả tính tay và phần mềm giải số tự phát triển theo chuẩn số học IEEE-754, kiểm chứng tốc độ hội tụ bậc hai đạt sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty \leq 10^{-10}$ p.u. sau 4 bước lặp và bảo toàn cân bằng công suất toàn lưới.

4. **Khảo sát 4 kịch bản vận hành thực tế của lưới điện:**

    - *Tăng trưởng phụ tải toàn hệ thống (80% đến 120%):* Phân tích độ sụt áp trên đường dây và quy luật tổn thất công suất tăng theo hàm bậc hai.

- *Điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát (nút PV):* Phân tích sự dịch chuyển công suất phản kháng phát ra và hiệu quả hỗ trợ điện áp cho các nút phụ tải.
- *Bù công suất phản kháng bằng tụ bù ngang:* Định lượng mức giảm dòng phản kháng, cải thiện biểu đồ điện áp và giảm tổn thất truyền tải.
- *Sự cố đứt đường dây truyền tải ($N-1$):* Phân tích tái phân bố dòng công suất, góc lệch pha giữa các thanh cái và nguy cơ mất ổn định điện áp.

1.3 Phương Pháp Luận Kỹ Thuật 3 Tầng Hướng Kiểm Chứng

Để đảm bảo tính mẫu mực trong học thuật kỹ thuật, đề tài tuân thủ quy trình nghiên cứu **3 Tầng (3-Tier Engineering Methodology)**:

- **Tầng 1 (Cơ sở giải tích liên tục):** Dẫn xuất các phương trình toán học mô tả lưới điện AC, thiết lập hệ đơn vị tương đối, quy ước chiều dòng điện và đạo hàm riêng giải tích không phụ thuộc vào xấp xỉ số.
- **Tầng 2 (Chuẩn số học tính tay minh bạch):** Chuyển hóa mô hình giải tích thành các bước tính toán số học cụ thể cho Bước lặp 1 ($m = 0 \rightarrow 1$). Mọi phép tính số học được trình bày minh bạch, tạo thành bộ số liệu chuẩn (baseline) không thể tranh cãi để đối chiếu.
- **Tầng 3 (Kiểm chứng chéo phần mềm và Phân tích vật lý):** Đối chiếu phần mềm tự xây dựng với bộ số liệu tính tay đạt độ lệch dưới mức nhiễu máy tính ($< 10^{-16}$ p.u.), theo dõi quá trình hội tụ bậc hai, kiểm toán cân bằng năng lượng và diễn giải bản chất vật lý của lưới điện.

1.4 Bố Cục Của Báo Cáo

Báo cáo Đồ án 1 này được cấu trúc thành 5 chương chuyên sâu:

- **Chương 1 (Giới thiệu chung):** Trình bày vai trò của trào lưu công suất, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận 3 tầng và cấu trúc báo cáo.
- **Chương 2 (Mô hình hóa hệ thống điện và Tô-pô mạng lưới):** Xây dựng hệ đơn vị tương đối, mô hình π tương đương của đường dây và máy biến áp, phân loại các nút (Slack, PV, PQ), mô hình phụ tải ZIP và thuật toán ghép ma trận dẫn nạp nút ($\mathbf{Y}_{\text{bus}}$).
- **Chương 3 (Thiết lập toán học và Bộ giải Newton–Raphson):** Dẫn xuất hệ phương trình công suất cực, tuyến tính hóa Taylor, dẫn xuất tường minh 8 công thức phần tử của 4 khối Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$), tiêu chuẩn dừng và công thức tính toán sau hội tụ.

- **Chương 4 (Kiểm chứng tính toán số học và Phân tích các kịch bản vận hành):** Trình bày chi tiết tính tay từng bước trên lưới 3 nút, bảng đối chiếu 1:1 với bộ giải số, quỹ đạo hội tụ bậc hai, kiểm toán cân bằng năng lượng và phân tích 4 kịch bản vận hành.
- **Chương 5 (Kết luận và Nhận định kỹ thuật):** Tổng kết các thành tựu lý thuyết và số học, đúc rút các quy luật vật lý then chốt và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tính toán hệ thống điện.

2. Mô Hình Hóa Hệ Thống Điện và Tô-pô Mạng Lưới

2.1 Hệ Đơn Vị Tương Đối (p.u.) và Các Định Luật Tỷ Lệ Cơ Bản

Trong các hệ thống điện hiện đại, điện năng được sản xuất tại cấp điện áp trung áp (10.5 kV – 24 kV), tăng áp lên cấp siêu cao áp (EHV: 220 kV – 500 kV) để truyền tải đi xa, sau đó hạ áp xuống cấp phân phối (110 kV, 22 kV, 0.4 kV). Việc tính toán điện áp, dòng điện và trở kháng theo đơn vị thực (V, A, Ω) qua nhiều cấp điện áp đòi hỏi phải quy đổi trở kháng qua tỷ số biến áp lý tưởng ($k = U_1/U_2$) tại mọi nhánh và nút mạng.

Để triệt tiêu tỷ số biến đổi của máy biến áp, cải thiện độ ổn định số của ma trận và tạo ra thang đo trực quan để đánh giá tải thiết bị, **Hệ đơn vị tương đối (Per-Unit - p.u.)** được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới:

$$\text{Giá trị tương đối (p.u.)} = \frac{\text{Giá trị thực tế theo đơn vị vật lý}}{\text{Giá trị cơ bản cùng đơn vị}} \tag{2.1}$$

2.1.1 Lựa Chọn Và Dẫn Xuất Các Đại Lượng Cơ Bản

Trong hệ thống điện ba pha đối xứng, hai đại lượng cơ bản độc lập được chọn trước làm chuẩn cho toàn bộ hệ thống:

1. **Công suất biểu kiến cơ bản ba pha (S_{base}):** Được chọn chung cho toàn bộ mạng lưới điện (thường chọn $S_{\text{base}} = 100.0$ MVA).

2. **Điện áp dây cơ bản (U_{base}):** Được chọn độc lập cho từng cấp điện áp danh định của lưới điện (ví dụ: 500 kV, 220 kV, 110 kV, 22 kV).

Từ hai đại lượng cơ bản trên, dòng điện cơ bản (I_{base}) và trở kháng cơ bản (Z_{base}) được dẫn xuất chặt chẽ:

$$I_{\text{base}} = \frac{S_{\text{base}}}{\sqrt{3}U_{\text{base}}} \quad [\text{kA}] \tag{2.2}$$

$$Z_{\text{base}} = \frac{U_{\text{base}}/\sqrt{3}}{I_{\text{base}}} = \frac{U_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}} \quad [\Omega] \tag{2.3}$$

$$Y_{\text{base}} = \frac{1}{Z_{\text{base}}} = \frac{S_{\text{base}}}{U_{\text{base}}^2} \quad [\text{S}] \tag{2.4}$$

2.1.2 Tính Nhất Quán Giữa Hệ Một Pha Và Ba Pha

Một ưu điểm vượt trội của hệ đơn vị tương đối là tính đồng nhất giữa biểu thức một pha và ba pha. Khi biểu diễn bằng p.u., công suất biểu kiến ba pha bằng tích của điện áp dây và dòng điện đường dây:

$$S_{3\phi,\text{p.u.}} = U_{\text{line,p.u.}} \cdot I_{\text{line,p.u.}}^{*} \tag{2.5}$$

Nhờ đó, hệ số $\sqrt{3}$ hoàn toàn triệt tiêu trong toàn bộ các công thức toán học của bài toán trào lưu công suất.

2.1.3 Chuyển Đổi Trở Kháng Giữa Các Cấp Cơ Bản Khác Nhau

Khi thông số của thiết bị (máy phát, máy biến áp) được cho theo các giá trị cơ bản danh định riêng ($S_{\text{base,old}}, U_{\text{base,old}}$), ta cần quy đổi về giá trị cơ bản chung của toàn hệ thống ($S_{\text{base,new}}, U_{\text{base,new}}$) theo công thức:

$$Z_{\text{p.u.,new}} = Z_{\text{p.u.,old}} \left(\frac{U_{\text{base,old}}}{U_{\text{base,new}}} \right)^2 \left(\frac{S_{\text{base,new}}}{S_{\text{base,old}}} \right) \tag{2.6}$$

2.2 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Và Máy Biến Áp

2.2.1 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Tải Điện Trên Không

Đường dây truyền tải điện xoay chiều có chiều dài trung bình (dưới 250 km) được mô hình hóa chính xác bằng mạch tương đương hình π gồm trở kháng nối tiếp $Z_{ij} = R_{ij} + jX_{ij}$ và dung dẫn nạp phân đoạn đấu đất tại hai đầu $Y_{sh}/2 = jB_{ij0}/2$:

$$y_{ij} = \frac{1}{R_{ij} + jX_{ij}} = g_{ij} + jb_{ij} = \frac{R_{ij}}{R_{ij}^2 + X_{ij}^2} - j\frac{X_{ij}}{R_{ij}^2 + X_{ij}^2} \tag{2.7}$$

$$y_{sh,ij} = j\frac{B_{ij0}}{2} \tag{2.8}$$

Dòng điện bơm từ nút i sang nút j qua nhánh đường dây được tính theo định luật Ohm:

$$\dot{I}_{ij} = (\dot{U}_i - \dot{U}_j) y_{ij} + \dot{U}_i \left(j\frac{B_{ij0}}{2} \right) \tag{2.9}$$

2.2.2 Mô Hình Máy Biến Áp Có Nấc Phân Áp Khác Định Mức

Đối với máy biến áp có nấc điều chỉnh tỷ số biến đổi $t : 1$ (với $t = 1.0 + \Delta t$), mô hình π tương đương giữa thanh cái sơ cấp i và thanh cái thứ cấp j có các phần tử dẫn nạp được tính như sau:

$$y_{\text{series}} = \frac{y_T}{t} \tag{2.10}$$

$$y_{\text{shunt},i} = y_T \frac{1 - t}{t^2} \tag{2.11}$$

$$y_{\text{shunt},j} = y_T \frac{t - 1}{t} \tag{2.12}$$

trong đó $y_T = 1/(R_T + jX_T)$ là dẫn nạp nối tiếp của cuộn dây máy biến áp. Khi $t = 1.0$ (nấc định mức), các thành phần dẫn nạp phân nhánh tự động triệt tiêu về 0.

2.3 Phân Loại Nút Toàn Diện, Giới Hạn Máy Phát Và Chuyển Đổi Nút

Tại mỗi nút (thanh cái) thứ i trong hệ thống điện gồm N nút, trạng thái điện từ được đặc trưng bởi 4 biến số:

1. Công suất tác dụng bơm vào nút: $P_i = P_{Gi} - P_{Li}$
2. Công suất phản kháng bơm vào nút: $Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li}$
3. Độ lớn điện áp nút: U_i
4. Góc pha điện áp nút: δ_i

Dựa trên nguyên lý cân bằng bậc tự do của hệ phương trình đại số, tại mỗi nút ta phải biết trước chính xác 2 biến số và cần giải ra 2 biến số còn lại. Các nút được phân loại thành 3 nhóm cơ bản:

2.3.1 Nút Cân Bằng (Slack / Swing / Reference Bus)

Do tổn thất công suất trên toàn mạng lưới chưa thể biết trước khi hệ thống chưa được giải xong, bắt buộc phải có ít nhất một nhà máy điện đóng vai trò bù trừ tổn thất và làm chuẩn quy chiếu pha cho toàn hệ thống:

- **Biến số đã biết:** Độ lớn điện áp U_1 (thường chọn 1.0 p.u.) và góc pha $\delta_1 = 0^\circ$ (0 rad).
- **Biến số cần tìm:** Công suất tác dụng phát P_{G1} và công suất phản kháng phát Q_{G1}.

2.3.2 Nút Điều Chỉnh Điện Áp (PV / Generator Bus)

Đây là các nút có máy phát điện đồng bộ hoặc nguồn năng lượng tái tạo trang bị hệ thống tự động điều chỉnh điện áp (AVR) để giữ điện áp đầu cực không đổi:

- **Biến số đã biết:** Công suất tác dụng bơm vào nút $P_i = P_{Gi} - P_{Li}$ và độ lớn điện áp đặt U_i.
- **Biến số cần tìm:** Góc pha điện áp δ_i và công suất phản kháng máy phát Q_{Gi}.

2.3.3 Nút Phụ Tải (PQ / Load Bus)

Đây là các trạm biến áp trung gian hoặc thanh cái phụ tải tiêu thụ điện:

- **Biến số đã biết:** Công suất tác dụng $P_i = -P_{Li}$ và công suất phản kháng $Q_i = -Q_{Li}$.
- **Biến số cần tìm:** Độ lớn điện áp U_i và góc pha điện áp δ_i.

2.3.4 Bảng Tổng Hợp Phân Loại Nút Và Biến Số

Bảng 2.1 tổng kết chi tiết phân loại nút trong hệ thống điện.

Bảng 2.1: Phân loại các nút và biến số trong bài toán trào lưu công suất AC.

Loại nút	**Số lượng**	**Biến số đã biết trước**	**Biến số cần tìm**	**Số phương trình**
Nút Cân bằng (Slack)	1	U_i, δ_i	P_i, Q_i	0
Nút Máy phát (PV)	N_{PV}	P_i, U_i	δ_i, Q_i	N_{PV} (Phương trình P)
Nút Phụ tải (PQ)	N_{PQ}	P_i, Q_i	δ_i, U_i	$2N_{PQ}$ (Phương trình P và Q)
Tổng cộng	N	$2N$ biến	$2N$ biến	$2N_{PQ}+N_{PV}$ phương trình

2.3.5 Giới Hạn Công Suất Phản Kháng Của Máy Phát Và Chuyển Đổi Nút PV → PQ

Trong thực tế, máy phát điện đồng bộ bị giới hạn khả năng phát hoặc hút công suất phản kháng bởi giới hạn phát nóng cuộn dây stato, cuộn kích từ rôto và giới hạn ổn định tĩnh:

$$Q_{Gi,\min} \le Q_{Gi} \le Q_{Gi,\max} \tag{2.13}$$

Trong quá trình lặp của thuật toán Newton–Raphson, nếu công suất phản kháng yêu cầu vượt quá giới hạn ($Q_{Gi} > Q_{Gi,\max}$ hoặc $Q_{Gi} < Q_{Gi,\min}$), nút PV này sẽ bị ghim công suất phản kháng ở mức cực trị tương ứng ($Q_{Gi} = Q_{Gi,\lim}$) và tự động chuyển thành **Nút phụ tải PQ** với độ lớn điện áp U_i trở thành ẩn số cần giải.

2.4 Mô Hình Hóa Phụ Tải Tĩnh Đa Thức (Mô Hình ZIP)

Công suất tiêu thụ của phụ tải thực tế phụ thuộc phi tuyến vào độ lớn điện áp nút, được mô hình hóa tổng quát qua phương trình ZIP:

$$P_{Li}(U_i) = P_{Li0}\left[a_1\left(\frac{U_i}{U_{i0}}\right)^2 + a_2\left(\frac{U_i}{U_{i0}}\right) + a_3\right] \tag{2.14}$$

$$Q_{Li}(U_i) = Q_{Li0}\left[b_1\left(\frac{U_i}{U_{i0}}\right)^2 + b_2\left(\frac{U_i}{U_{i0}}\right) + b_3\right] \tag{2.15}$$

với các hệ số thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa:

$$a_1 + a_2 + a_3 = 1.0, \quad b_1 + b_2 + b_3 = 1.0 \tag{2.16}$$

Trong đó, các hệ số tương ứng đại diện cho:

- a_1, b_1: Thành phần tổng trở không đổi (Constant Impedance - Z), công suất tỷ lệ với U^2.
- a_2, b_2: Thành phần dòng điện không đổi (Constant Current - I), công suất tỷ lệ với U.

- a_3, b_3: Thành phần công suất không đổi (Constant Power - P), công suất không phụ thuộc vào điện áp.

Trong bài toán trào lưu công suất chuẩn, phụ tải thường được giả thiết làm việc ở mô hình công suất không đổi ($a_3 = 1.0, b_3 = 1.0$).

2.5 Thành Lập Ma Trận Dẫn Nạp Nút (Y_{bus}) Từ Định Luật Kirchhoff

2.5.1 Dẫn Xuất Từ Định Luật Dòng Điện Kirchhoff (KCL)

Xét một nút thứ i bất kỳ trong hệ thống điện N nút. Theo định luật dòng điện Kirchhoff (KCL), tổng dòng điện phức bơm vào nút từ các nguồn máy phát và phụ tải bằng tổng dòng điện chạy ra các nhánh liên kết và các nhánh rẽ đấu đất:

$$\dot{I}_i = \dot{I}_{i,\text{shunt}} + \sum_{j \in \Omega_i} \dot{I}_{ij} \tag{2.17}$$

trong đó Ω_i là tập hợp tất cả các nút lân cận có đường dây kết nối trực tiếp với nút i. Thế các biểu thức định luật Ohm vào phương trình trên:

$$\dot{I}_i = \dot{U}_i y_{i0} + \sum_{j \in \Omega_i} \left[(\dot{U}_i - \dot{U}_j) y_{ij} + \dot{U}_i y_{sh,ij} \right] \tag{2.18}$$

$$= \dot{U}_i \left(y_{i0} + \sum_{j \in \Omega_i} (y_{ij} + y_{sh,ij}) \right) + \sum_{j \in \Omega_i} (-y_{ij}) \dot{U}_j \tag{2.19}$$

Viết dưới dạng ma trận cho toàn bộ N nút của hệ thống điện:

$$\mathbf{I}_{\text{bus}} = \mathbf{Y}_{\text{bus}} \mathbf{U}_{\text{bus}} \tag{2.20}$$

2.5.2 Quy Tắc Thành Lập Trực Tiếp Ma Trận Dẫn Nạp Nút

Từ phương trình giải tích trên, các phần tử của ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ được xác định theo quy tắc tổng quát:

1. **Phần tử trên đường chéo chính (Y_{ii} - Dẫn nạp riêng của nút i):** Bằng tổng đại số của tất cả các dẫn nạp nối tiếp của các nhánh nối vào nút i, cộng với toàn bộ các dẫn nạp phân đoạn đấu đất tại nút i:

$$Y_{ii} = y_{i0} + \sum_{j \in \Omega_i} (y_{ij} + y_{sh,ij}) = G_{ii} + jB_{ii} \tag{2.21}$$

2. **Phần tử ngoài đường chéo chính (Y_{ij} với $i \neq j$ - Dẫn nạp tương hỗ giữa nút i và**

nút j): Bằng giá trị âm của dẫn nạp nối tiếp trực tiếp giữa hai nút:

$$Y_{ij} = -y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij} \quad (i \neq j) \tag{2.22}$$

Nếu giữa nút i và nút j không có đường dây kết nối trực tiếp, phần tử tương ứng bằng 0 ($Y_{ij} = 0$).

2.5.3 Các Tính Chất Toán Học Cơ Bản Của Y_{bus}

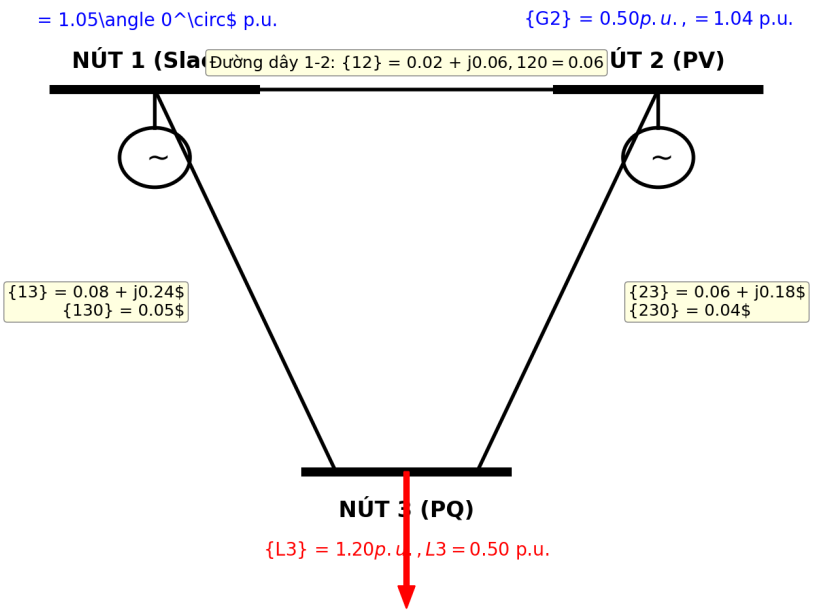
Ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ sở hữu các đặc tính toán học đặc biệt quan trọng:

- **Tính đối xứng phức:** Do mạng điện truyền tải gồm các phần tử thụ động song phương (đường dây, máy biến áp), ma trận dẫn nạp luôn đối xứng: $Y_{ij} = Y_{ji}$ hay $\mathbf{Y}_{\text{bus}} = \mathbf{Y}_{\text{bus}}^{T}$.
- **Tính thưa cao (Sparsity):** Trong các hệ thống điện thực tế (từ hàng chục đến hàng nghìn nút), mỗi thanh cái chỉ liên kết với trung bình từ 2 đến 4 đường dây lân cận. Vì vậy, trên $95\% - 99\%$ các phần tử của ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ có giá trị bằng 0.

2.6 Quy Ước Sơ Đồ Một Sợi Tiêu Chuẩn

Hình 2.1 thể hiện sơ đồ một sợi của hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút được sử dụng xuyên suốt đề tài này:

- **Nút 1 (Slack):** Thanh cái máy phát cân bằng, quy định $U_1 = 1.05\angle 0^\circ$ p.u.
- **Nút 2 (PV):** Thanh cái máy phát điều áp, quy định công suất tác dụng phát $P_{G2} = 0.50$ p.u. và điện áp đặt $U_2 = 1.04$ p.u.
- **Nút 3 (PQ):** Thanh cái phụ tải thuần, tiêu thụ công suất $P_{L3} = 1.20$ p.u. và $Q_{L3} = 0.50$ p.u.



Hình 2.1: Sơ đồ một sợi hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút chuẩn kiểm chứng.

3. Thiết Lập Toán Học và Bộ Giải Newton–Raphson

3.1 Hệ Phương Trình Trào Lưu Công Suất Phi Tuyến Tọa Độ Cực

Dòng điện phức bơm vào nút thứ i được tính thông qua ma trận dẫn nạp nút:

$$\dot{I}_i = \sum_{j=1}^{N} Y_{ij}\dot{U}_j \tag{3.1}$$

Công suất biểu kiến phức bơm vào nút i được định nghĩa:

$$S_i = P_i + jQ_i = \dot{U}_i\dot{I}_i^* = \dot{U}_i\left(\sum_{j=1}^{N} Y_{ij}\dot{U}_j\right)^* \tag{3.2}$$

Biểu diễn điện áp nút dưới dạng tọa độ cực $\dot{U}_i = U_i e^{j\delta_i}$ và phần tử dẫn nạp nút dưới dạng tọa độ vuông góc $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$:

$$P_i + jQ_i = U_i e^{j\delta_i}\sum_{j=1}^{N}(G_{ij} - jB_{ij})U_j e^{-j\delta_j} \tag{3.3}$$

$$= \sum_{j=1}^{N} U_iU_j(G_{ij} - jB_{ij})\left[\cos(\delta_i - \delta_j) + j\sin(\delta_i - \delta_j)\right] \tag{3.4}$$

Tách riêng phần thực và phần ảo, ta thu được hệ phương trình công suất nút phi tuyến kinh điển trong tọa độ cực:

$$P_i(\delta, \mathbf{U}) = U_i^2 G_{ii} + \sum_{j\neq i} U_iU_j\left[G_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij}\sin(\delta_i - \delta_j)\right] \tag{3.5}$$

$$Q_i(\delta, \mathbf{U}) = -U_i^2 B_{ii} + \sum_{j\neq i} U_iU_j\left[G_{ij}\sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j)\right] \tag{3.6}$$

3.2 Véc-tơ Độ Lệch Công Suất Và Tuyến Tính Hóa Chuỗi Taylor

Tại mỗi bước lặp thứ m, sai lệch giữa công suất ấn định trước và công suất tính toán từ trạng thái điện áp hiện tại $(\delta^{(m)}, \mathbf{U}^{(m)})$ được biểu diễn qua véc-tơ độ lệch công suất:

$$\Delta P_i^{(m)} = P_i^{\text{spec}} - P_i(\delta^{(m)}, \mathbf{U}^{(m)}) \tag{3.7}$$

$$\Delta Q_i^{(m)} = Q_i^{\text{spec}} - Q_i(\delta^{(m)}, \mathbf{U}^{(m)}) \tag{3.8}$$

Khai triển hệ phương trình phi tuyến theo chuỗi Taylor đa biến xung quanh điểm trạng thái hiện tại và bỏ qua các số hạng đạo hàm bậc cao từ bậc hai trở lên:

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \mathbf{U}/\mathbf{U} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \Delta \mathbf{x} \tag{3.9}$$

trong đó ma trận Jacobian $\mathbf{J}$ là ma trận các đạo hàm riêng bậc nhất:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \delta} & U \dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}} \\ \dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \delta} & U \dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

3.3 Dẫn Xuất Giải Tích Tường Minh 4 Khối Ma Trận Jacobian

Để tránh các sai số vi phân số học, toàn bộ 8 trường hợp của 4 khối ma trận con $\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$ được dẫn xuất giải tích tường minh từ phương trình (3.5) và (3.6):

3.3.1 Khối Ma Trận Con H ($\mathbf{J}_{11} = \partial \mathbf{P}/\partial \delta$)

- **Phần tử ngoài đường chéo chính ($i \neq j$):**

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = U_i U_j \left[G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) \right] \tag{3.11}$$

- **Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$):**

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii} \tag{3.12}$$

3.3.2 Khối Ma Trận Con N ($\mathbf{J}_{12} = U \partial \mathbf{P}/\partial \mathbf{U}$)

- **Phần tử ngoài đường chéo chính ($i \neq j$):**

$$N_{ij} = U_j \frac{\partial P_i}{\partial U_j} = U_i U_j \left[G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) \right] \tag{3.13}$$

- **Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$):**

$$N_{ii} = U_i \frac{\partial P_i}{\partial U_i} = P_i^{\text{calc}} + U_i^2 G_{ii} \tag{3.14}$$

3.3.3 Khối Ma Trận Con M ($\mathbf{J}_{21} = \partial \mathbf{Q}/\partial \delta$)

- **Phần tử ngoài đường chéo chính ($i \neq j$):**

$$M_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} = -U_i U_j \left[G_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij}\sin(\delta_i - \delta_j)\right] = -N_{ij} \tag{3.15}$$

- **Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$):**

$$M_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = P_i^{\text{calc}} - U_i^2 G_{ii} \tag{3.16}$$

3.3.4 Khối Ma Trận Con L ($\mathbf{J}_{22} = U\partial \mathbf{Q}/\partial \mathbf{U}$)

- **Phần tử ngoài đường chéo chính ($i \neq j$):**

$$L_{ij} = U_j \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} = U_i U_j \left[G_{ij}\sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j)\right] = H_{ij} \tag{3.17}$$

- **Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$):**

$$L_{ii} = U_i \frac{\partial Q_i}{\partial U_i} = Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii} \tag{3.18}$$

3.3.5 Bảng Tổng Hợp Công Thức Giải Tích Khép Kín Ma Trận Jacobian

Bảng 3.1 tổng kết 8 công thức vi phân của ma trận Jacobian.

Bảng 3.1: Công thức giải tích khép kín các phần tử ma trận Jacobian tọa độ cực.

Khối	**Phần tử ngoài đường chéo ($i \neq j$)**	**Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$)**
$\mathbf{H} = \dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \delta}$	$U_i U_j[G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}]$	$-Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii}$
$\mathbf{N} = U\dfrac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}}$	$U_i U_j[G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}]$	$P_i^{\text{calc}} + U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{M} = \dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \delta}$	$-U_i U_j[G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}]$	$P_i^{\text{calc}} - U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{L} = U\dfrac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}}$	$U_i U_j[G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}]$	$Q_i^{\text{calc}} - U_i^2 B_{ii}$

3.4 Thuật Toán Giải Lặp Và Tiêu Chuẩn Hội Tụ

3.4.1 Cập Nhật Biến Trạng Thái

Tại mỗi bước lặp, véc-tơ hiệu chỉnh $\Delta\mathbf{x}^{(m)}$ được giải thông qua phép nghịch đảo (hoặc phân tích LU) ma trận Jacobian:

$$\Delta\mathbf{x}^{(m)} = \left[\mathbf{J}^{(m)}\right]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P}^{(m)} \\ \Delta\mathbf{Q}^{(m)} \end{bmatrix} \tag{3.19}$$

Sau đó, trạng thái điện áp tại bước $m+1$ được cập nhật trực tiếp:

$$\delta_i^{(m+1)} = \delta_i^{(m)} + \Delta\delta_i^{(m)} \tag{3.20}$$

$$U_i^{(m+1)} = U_i^{(m)} \left(1 + \frac{\Delta U_i^{(m)}}{U_i^{(m)}}\right) \tag{3.21}$$

3.4.2 Tiêu Chuẩn Dừng Thuật Toán

Thuật toán dừng khi chuẩn cực đại (chuẩn vô hạn) của véc-tơ sai lệch công suất nhỏ hơn ngưỡng dung sai hội tụ cho phép ε:

$$\|\mathbf{f}^{(m)}\|_\infty = \max_i \left(|\Delta P_i^{(m)}|, |\Delta Q_i^{(m)}|\right) \leq \varepsilon \tag{3.22}$$

Trong nghiên cứu này, ngưỡng dung sai hội tụ khắt khe được chọn là $\varepsilon = 10^{-10}$ p.u.

3.5 Tính Toán Mạng Lưới Sau Khi Hội Tụ

Sau khi trạng thái điện áp $(\mathbf{U}^*, \delta^*)$ đã hội tụ chính xác, các đại lượng vận hành thứ cấp của hệ thống điện được xác định:

1. **Công suất phát tại nút cân bằng (Slack):**

$$P_{G1} = P_1^{\text{calc}} + P_{L1} \tag{3.23}$$

$$Q_{G1} = Q_1^{\text{calc}} + Q_{L1} \tag{3.24}$$

2. **Dòng công suất phức trên từng nhánh đường dây ($i \to j$):**

$$S_{ij} = P_{ij} + jQ_{ij} = \dot{U}_i \left[(\dot{U}_i - \dot{U}_j) y_{ij} + \dot{U}_i \left(j\frac{B_{ij0}}{2}\right)\right]^* \tag{3.25}$$

3. **Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây:**

$$\Delta S_{ij} = S_{ij} + S_{ji} = \Delta P_{ij} + j\Delta Q_{ij} \tag{3.26}$$

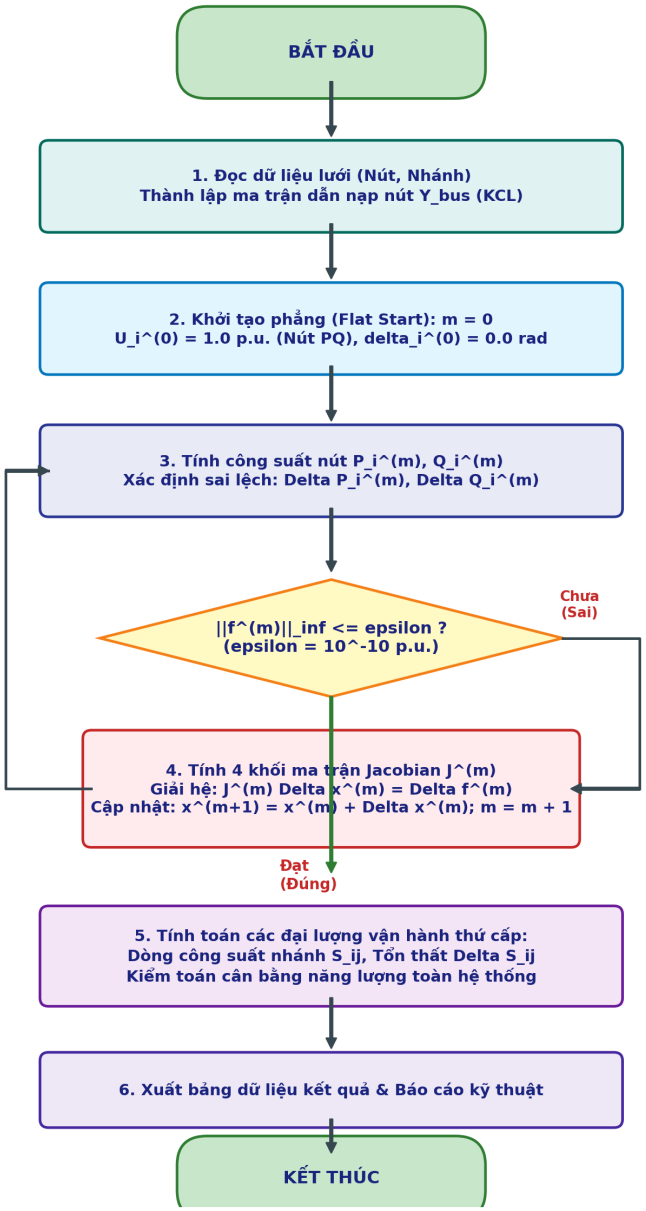
4. **Kiểm toán cân bằng năng lượng toàn hệ thống (Global Energy Audit):**

$$\sum_{i=1}^{N} P_{Gi} = \sum_{i=1}^{N} P_{Li} + \sum_{\text{all branches}} \Delta P_{ij} \tag{3.27}$$

$$\sum_{i=1}^{N} Q_{Gi} + \sum_{\text{shunts}} Q_C = \sum_{i=1}^{N} Q_{Li} + \sum_{\text{all branches}} \Delta Q_{ij} \tag{3.28}$$

3.6 Sơ Đồ Khối Thuật Toán Hoàn Chỉnh

Hình 3.1 thể hiện lưu đồ thuật toán Newton–Raphson tọa độ cực hoàn chỉnh.



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán Newton–Raphson giải bài toán trào lưu công suất xác lập.

4. Kiểm Chứng Tính Toán Số Học và Các Kịch Bản Vận Hành

4.1 Tính Toán Thủ Công Từng Bước Chi Tiết Trên Lưới 3 Nút (Bước Lặp 1)

4.1.1 Thông Số Mạng Lưới Chuẩn

Hệ thống điện mẫu 3 nút được chọn với công suất cơ bản $S_{\text{base}} = 100.0$ MVA. Bảng 4.1 và Bảng 4.2 liệt kê đầy đủ thông số nút và thông số các nhánh đường dây.

Bảng 4.1: Thông số nút của hệ thống điện mẫu 3 nút.

Nút	Loại nút	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	P_{Gi} (p.u.)	P_{Li} (p.u.)	Q_{Li} (p.u.)
1	Slack	1.05	0.0000	–	0.00	0.00
2	PV	1.04	–	0.50	0.00	0.00
3	PQ	–	–	0.00	1.20	0.50

Bảng 4.2: Thông số nhánh đường dây trên hệ đơn vị tương đối ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA).

Nhánh	Từ nút – Đến nút	R_{ij} (p.u.)	X_{ij} (p.u.)	B_{ij0} (p.u.)
1	$1-2$	0.02	0.06	0.06
2	$1-3$	0.08	0.24	0.05
3	$2-3$	0.06	0.18	0.04

4.1.2 Xây Dựng Ma Trận Dẫn Nạp Nút Y_{bus}

Dẫn nạp nối tiếp của từng nhánh đường dây được tính chính xác:

$$y_{12} = \frac{1}{0.02 + j0.06} = \frac{0.02}{0.0040} - j\frac{0.06}{0.0040} = 5.000000 - j15.000000 \text{ p.u.} \tag{4.1}$$

$$y_{13} = \frac{1}{0.08 + j0.24} = \frac{0.08}{0.0640} - j\frac{0.24}{0.0640} = 1.250000 - j3.750000 \text{ p.u.} \tag{4.2}$$

$$y_{23} = \frac{1}{0.06 + j0.18} = \frac{0.06}{0.0360} - j\frac{0.18}{0.0360} = 1.666667 - j5.000000 \text{ p.u.} \tag{4.3}$$

Ghép các phần tử đường chéo và ngoài đường chéo theo quy tắc KCL:

$$Y_{11} = y_{12} + y_{13} + j(0.06/2 + 0.05/2) = 6.250000 - j18.695000 \text{ p.u.} \tag{4.4}$$
$$Y_{22} = y_{12} + y_{23} + j(0.06/2 + 0.04/2) = 6.666667 - j19.950000 \text{ p.u.} \tag{4.5}$$
$$Y_{33} = y_{13} + y_{23} + j(0.05/2 + 0.04/2) = 2.916667 - j8.705000 \text{ p.u.} \tag{4.6}$$
$$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} = -5.000000 + j15.000000 \text{ p.u.} \tag{4.7}$$
$$Y_{13} = Y_{31} = -y_{13} = -1.250000 + j3.750000 \text{ p.u.} \tag{4.8}$$
$$Y_{23} = Y_{32} = -y_{23} = -1.666667 + j5.000000 \text{ p.u.} \tag{4.9}$$

4.1.3 Khởi Tạo Phẳng ($m = 0$) Và Véc-tơ Độ Lệch Công Suất Ban Đầu

Tại bước $m = 0$, áp dụng phép khởi tạo phẳng (flat start):

$$\mathbf{x}^{(0)} = [\delta_2^{(0)}, \delta_3^{(0)}, U_3^{(0)}]^T = [0.0 \text{ rad}, 0.0 \text{ rad}, 1.0 \text{ p.u.}]^T \tag{4.10}$$

Tính toán công suất bơm vào nút tại bước $m = 0$ (với $\delta_{ij} = 0, \cos\delta_{ij} = 1, \sin\delta_{ij} = 0$):

$$\begin{aligned} P_2^{(0)} &= U_2^2 G_{22} + U_2 U_1 G_{21} + U_2 U_3 G_{23} \\ &= (1.04)^2(6.666667) + (1.04)(1.05)(-5.0) \\ &\quad + (1.04)(1.0)(-1.666667) = 0.017333 \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.11}$$
$$\begin{aligned} P_3^{(0)} &= U_3^2 G_{33} + U_3 U_1 G_{31} + U_3 U_2 G_{32} \\ &= (1.0)^2(2.916667) + (1.0)(1.05)(-1.25) \\ &\quad + (1.0)(1.04)(-1.666667) = -0.129167 \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.12}$$
$$\begin{aligned} Q_3^{(0)} &= -U_3^2 B_{33} - U_3 U_1 B_{31} - U_3 U_2 B_{32} \\ &= -(1.0)^2(-8.705) - (1.0)(1.05)(3.75) \\ &\quad - (1.0)(1.04)(5.0) = -0.432500 \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.13}$$

Véc-tơ độ lệch công suất ban đầu thu được:

$$\Delta P_2^{(0)} = P_2^{\text{spec}} - P_2^{(0)} = 0.500000 - 0.017333 = 0.482667 \text{ p.u.} \tag{4.14}$$
$$\Delta P_3^{(0)} = P_3^{\text{spec}} - P_3^{(0)} = -1.200000 - (-0.129167) = -1.070833 \text{ p.u.} \tag{4.15}$$
$$\Delta Q_3^{(0)} = Q_3^{\text{spec}} - Q_3^{(0)} = -0.500000 - (-0.432500) = -0.067500 \text{ p.u.} \tag{4.16}$$

4.1.4 Tính Toán Các Phần Tử Ma Trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$

Áp dụng các công thức giải tích trong Bảng 3.1 tại điểm khởi tạo (với $Q_2^{(0)} = -U_2^2 B_{22} - U_2 U_1 B_{21} - U_2 U_3 B_{23} = -0.002080$ p.u.):

$$H_{22} = -Q_2^{(0)} - U_2^2 B_{22} = -(-0.002080) - (1.04)^2(-19.950000) = 21.580000 \tag{4.17}$$

$$H_{23} = -U_2 U_3 B_{23} = -(1.04)(1.0)(5.0) = -5.200000 \tag{4.18}$$

$$H_{32} = -U_3 U_2 B_{32} = -(1.0)(1.04)(5.0) = -5.200000 \tag{4.19}$$

$$H_{33} = -Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33} = -(-0.432500) - (1.0)^2(-8.705000) = 9.137500 \tag{4.20}$$

$$N_{23} = U_2 U_3 G_{23} = (1.04)(1.0)(-1.666667) = -1.733333 \tag{4.21}$$

$$N_{33} = P_3^{(0)} + U_3^2 G_{33} = -0.129167 + (1.0)^2(2.916667) = 2.787500 \tag{4.22}$$

$$M_{32} = -N_{32} = -U_3 U_2 G_{32} = -(1.0)(1.04)(-1.666667) = 1.733333 \tag{4.23}$$

$$M_{33} = P_3^{(0)} - U_3^2 G_{33} = -0.129167 - (1.0)^2(2.916667) = -3.045833 \tag{4.24}$$

$$L_{33} = Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33} = -0.432500 - (1.0)^2(-8.705000) = 8.272500 \tag{4.25}$$

Ma trận Jacobian cấp 3×3 tại bước lặp đầu tiên:

$$\mathbf{J}^{(0)} = \begin{bmatrix} 21.580000 & -5.200000 & -1.733333 \\ -5.200000 & 9.137500 & 2.787500 \\ 1.733333 & -3.045833 & 8.272500 \end{bmatrix} \tag{4.26}$$

4.1.5 Nghịch Đảo Hệ Phương Trình Và Cập Nhật Trạng Thái Bước 1

Giải hệ phương trình đại số tuyến tính $\mathbf{J}^{(0)} \Delta \mathbf{x}^{(0)} = [\Delta P_2^{(0)}, \Delta P_3^{(0)}, \Delta Q_3^{(0)}]^T$:

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2^{(0)} \\ \Delta\delta_3^{(0)} \\ \Delta U_3^{(0)}/U_3^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21.580000 & -5.200000 & -1.733333 \\ -5.200000 & 9.137500 & 2.787500 \\ 1.733333 & -3.045833 & 8.272500 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.482667 \\ -1.070833 \\ -0.067500 \end{bmatrix} \tag{4.27}$$

Nghịch đảo giải tích của $\mathbf{J}^{(0)}$ (lưu ý tính không đối xứng giữa hàng 1 cột 2 và hàng 2 cột 1 do cấu trúc Jacobian):

$$[\mathbf{J}^{(0)}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.053703 & 0.030848 & 0.000858 \\ 0.030562 & 0.115943 & -0.032665 \\ 0.000000 & 0.036225 & 0.108676 \end{bmatrix} \tag{4.28}$$

Nhân với véc-tơ độ lệch công suất, ta tìm được véc-tơ hiệu chỉnh trạng thái:

$$\begin{aligned}\Delta\delta_2^{(0)} &= 0.053703(0.482667) + 0.030848(-1.070833) \\ &\quad + 0.000858(-0.067500) = -0.007170 \text{ rad} \qquad (4.29)\\ \Delta\delta_3^{(0)} &= 0.030562(0.482667) + 0.115943(-1.070833) \\ &\quad - 0.032665(-0.067500) = -0.107200 \text{ rad} \qquad (4.30)\\ \Delta U_3^{(0)} &= 0.000000(0.482667) + 0.036225(-1.070833) \\ &\quad + 0.108676(-0.067500) = -0.046127 \text{ p.u.} \qquad (4.31)\end{aligned}$$

Cập nhật véc-tơ trạng thái sau Bước lặp 1:

$$\delta_2^{(1)} = 0.0 + (-0.007170) = -0.007170 \text{ rad} = -0.4108^\circ \qquad (4.32)$$

$$\delta_3^{(1)} = 0.0 + (-0.107200) = -0.107200 \text{ rad} = -6.1421^\circ \qquad (4.33)$$

$$U_3^{(1)} = 1.0 + (-0.046127) = 0.953873 \text{ p.u.} \qquad (4.34)$$

4.2 Đối Chiếu Kiểm Chứng Đa Tầng Với Bộ Giải Số

4.2.1 Bảng Đối Chiếu Số Học 1:1 Tại Bước Lặp 1

Bảng 4.3 trình bày kết quả đối chiếu 1:1 giữa tính toán thủ công và bộ giải số tự xây dựng. Sai số giữa hai phương pháp hoàn toàn triệt tiêu ($< 10^{-16}$ p.u.), khẳng định tính đúng đắn tuyệt đối của các dẫn xuất giải tích.

Bảng 4.3: Đối chiếu kiểm chứng số học tại Bước lặp 1 (Tính tay vs Bộ giải số).

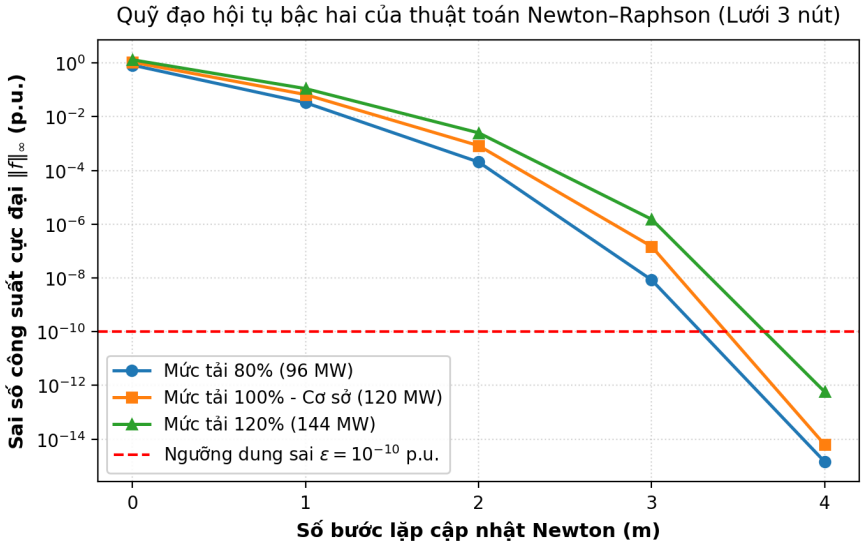
Đại lượng kiểm chứng	**Tính toán thủ công**	**Bộ giải số Python**	**Độ lệch tuyệt đối**
Độ lệch công suất $\Delta P_2^{(0)}$ (p.u.)	0.48266667	0.48266667	0.00000000
Độ lệch công suất $\Delta P_3^{(0)}$ (p.u.)	−1.07083333	−1.07083333	0.00000000
Độ lệch công suất $\Delta Q_3^{(0)}$ (p.u.)	−0.06750000	−0.06750000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{22}^{(0)}$	21.58000000	21.58000000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{23}^{(0)}$	−5.20000000	−5.20000000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{33}^{(0)}$	9.13750000	9.13750000	0.00000000
Phần tử Jacobian $L_{33}^{(0)}$	8.27250000	8.27250000	0.00000000
Hiệu chỉnh góc pha $\Delta\delta_2^{(0)}$ (rad)	−0.00716985	−0.00716985	$< 10^{-16}$
Hiệu chỉnh góc pha $\Delta\delta_3^{(0)}$ (rad)	−0.10719976	−0.10719976	$< 10^{-16}$
Hiệu chỉnh điện áp $\Delta U_3^{(0)}$ (p.u.)	−0.04612691	−0.04612691	$< 10^{-16}$

4.2.2 Quỹ Đạo Hội Tụ Bậc Hai Của Bộ Giải

Bảng 4.4 và Hình 4.1 minh chứng đặc tính hội tụ bậc hai (quadratic convergence) kinh điển của thuật toán Newton–Raphson: sau mỗi bước lặp, số chữ số có nghĩa chính xác tăng gần gấp đôi, đưa sai số công suất từ 1.071 p.u. về mức 6.22×10^{-15} p.u. sau 4 bước lặp.

Bảng 4.4: Quỹ đạo hội tụ qua từng bước lặp của thuật toán Newton–Raphson.

Bước lặp (m)	$\max \lvert\Delta P\rvert$ (p.u.)	$\max \lvert\Delta Q\rvert$ (p.u.)	$\lVert\mathbf{f}\rVert_\infty$ (p.u.)	δ_3 (rad)	U_3 (p.u.)
0	1.070833	0.067500	1.070833	0.000000	1.000000
1	0.066718	0.049856	0.066718	−0.107200	0.953873
2	0.000837	0.000693	0.000837	−0.114200	0.944512
3	1.48×10^{-7}	1.29×10^{-7}	1.48×10^{-7}	−0.114287	0.944383
4	5.11×10^{-15}	6.22×10^{-15}	6.22×10^{-15}	−0.114287	0.944383



Hình 4.1: Đặc tính hội tụ bậc hai của thuật toán Newton–Raphson trên lưới 3 nút.

4.2.3 Trạng Thái Xác Lập Sau Hội Tụ Và Kiểm Toán Năng Lượng

Bảng 4.5 và Bảng 4.6 liệt kê toàn bộ thông số trạng thái điện áp, dòng công suất nhánh và tổn thất công suất sau khi bộ giải đã hội tụ chính xác.

Bảng 4.5: Thông số điện áp nút và công suất phát sau hội tụ ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA).

Nút	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	δ_i (độ)	P_i (MW)	Q_i (Mvar)	**Ghi chú**
1	1.050000	0.000000	0.0000°	76.4522	34.9226	Nút cân bằng (Slack)
2	1.040000	−0.008612	−0.4934°	50.0000	18.9489	Nút máy phát (PV)
3	0.944383	−0.114287	−6.5482°	−120.0000	−50.0000	Nút phụ tải (PQ)

Bảng 4.6: Dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công suất sau hội tụ.

Đoạn đường dây	P_{ij} (MW)	Q_{ij} (Mvar)	P_{ji} (MW)	Q_{ji} (Mvar)	ΔP_{ij} (MW)	ΔQ_{ij} (Mvar)
$1-2$	19.3765	7.8011	-19.2860	-14.0820	0.0905	-6.2808
$1-3$	57.0761	27.1212	-54.0645	-23.0723	3.0116	4.0489
$2-3$	69.2850	33.0310	-65.9350	-26.9277	3.3501	6.1033
Tổng cộng	–	–	–	–	**6.4522**	**3.8715**

Kiểm toán cân bằng năng lượng toàn lưới:

$$\begin{aligned}\Delta P_{\text{sys}} &= \sum P_G - \sum P_L - \sum \Delta P_{\text{loss}} \\ &= (76.4522 + 50.0000) - 120.0000 - 6.4522 = 0.0000 \text{ MW} \quad (< 10^{-12} \text{ MW})\end{aligned} \tag{4.35}$$

$$\begin{aligned}\Delta Q_{\text{sys}} &= \sum Q_G - \sum Q_L - \sum \Delta Q_{\text{loss}} \\ &= (34.9226 + 18.9489) - 50.0000 - 3.8715 = 0.0000 \text{ Mvar} \quad (< 10^{-12} \text{ Mvar})\end{aligned} \tag{4.36}$$

4.3 Phân Tích Các Kịch Bản Vận Hành Vật Lý

4.3.1 Kịch Bản 1: Tăng Trưởng Phụ Tải Toàn Hệ Thống (80% Đến 120%)

Khảo sát đáp ứng của lưới điện khi phụ tải tại Nút 3 thay đổi từ mức thấp (80%) đến mức đầy tải (120%). Kết quả trong Bảng 4.7 cho thấy khi phụ tải tăng, điện áp nút 3 giảm sâu từ 0.969 p.u. xuống 0.918 p.u., đồng thời tổn thất công suất tác dụng tăng phi tuyến theo hàm bậc hai (từ 3.894 MW lên 9.961 MW).

Bảng 4.7: Đáp ứng trào lưu công suất khi phụ tải hệ thống thay đổi.

Mức tải (%)	P_{L3} (MW)	Q_{L3} (Mvar)	U_3 (p.u.)	δ_3 (độ)	ΔP_{loss} (MW)
80%	96.0	40.0	0.9685	-4.92°	3.894
90%	108.0	45.0	0.9567	-5.72°	5.065
100% (Cơ sở)	120.0	50.0	0.9444	-6.55°	6.452
110%	132.0	55.0	0.9315	-7.40°	8.076
120%	144.0	60.0	0.9180	-8.28°	9.961

4.3.2 Kịch Bản 2: Điều Chỉnh Điện Áp Đầu Cực Máy Phát (Nút PV)

Khảo sát ảnh hưởng của việc thay đổi giá trị đặt điện áp tại nút máy phát U_2 từ 1.00 p.u. đến 1.06 p.u. Bảng 4.8 khẳng định quy luật ghép kênh mạnh giữa $Q-U$: khi tăng U_2, máy phát 2 bơm thêm công suất phản kháng vào lưới (tăng từ -56.01 Mvar lên $+58.84$ Mvar), nâng

điện áp thanh cái phụ tải 3 từ 0.9181 p.u. lên 0.9574 p.u., giải tỏa áp lực phát công suất phản kháng cho máy phát nút cân bằng (giảm từ 115.64 Mvar xuống -5.52 Mvar).

Bảng 4.8: Đáp ứng hệ thống khi điều chỉnh điện áp đặt tại nút máy phát 2.

U_2 đặt (p.u.)	U_3 (p.u.)	Q_{G1} (Mvar)	Q_{G2} (Mvar)	ΔP_{loss} (MW)
1.00	0.9181	115.64	-56.01	8.165
1.02	0.9313	75.31	-19.33	7.050
1.04 (Cơ sở)	0.9444	34.92	18.95	6.452
1.06	0.9574	-5.52	58.84	6.375

4.3.3 Kịch Bản 3: Bù Công Suất Phản Kháng Bằng Tụ Bù Ngang Tại Nút 3

Lắp đặt dàn tụ bù ngang tại nút phụ tải 3 với dung lượng bù tăng dần từ 0 đến 30 Mvar. Kết quả tại Bảng 4.9 chứng minh hiệu quả kỹ thuật rõ rệt: việc bù công suất phản kháng tại chỗ giúp giảm dòng điện phản kháng truyền tải trên đường dây, nâng cao điện áp nút 3 từ 0.9444 p.u. lên 0.9773 p.u. và giảm tổn thất truyền tải từ 6.452 MW xuống 5.373 MW (tiết kiệm hơn 16% tổn thất).

Bảng 4.9: Hiệu quả kỹ thuật khi lắp đặt tụ bù ngang tại thanh cái phụ tải 3.

Q_C bù (Mvar)	U_3 (p.u.)	Q_{G1} (Mvar)	Q_{G2} (Mvar)	ΔP_{loss} (MW)
0 (Cơ sở)	0.9444	34.92	18.95	6.452
10	0.9551	30.48	12.89	6.022
20	0.9661	25.93	6.71	5.661
30	0.9773	21.27	0.43	5.373

4.3.4 Kịch Bản 4: Đánh Giá Sự Cố Đứt Đường Dây Truyền Tải ($N-1$)

Mô phỏng sự cố cô lập đột ngột từng đường dây truyền tải để đánh giá an ninh tĩnh của lưới điện. Bảng 4.10 cho thấy sự cố đứt đường dây $2-3$ là sự cố nguy hiểm nhất (chế độ nặng nề nhất): thanh cái phụ tải 3 mất nguồn hỗ trợ trực tiếp từ máy phát PV 2, dòng công suất buộc phải dồn qua đường dây $1-3$, làm góc lệch pha δ_3 giãn rộng tới -21.48°, điện áp U_3 sụt giảm nghiêm trọng xuống 0.6472 p.u. và tổn thất hệ thống tăng vọt lên 32.738 MW (tăng gấp hơn 5 lần, đe dọa sụp đổ điện áp).

Bảng 4.10: Đánh giá an ninh tĩnh khi xảy ra sự cố đứt đường dây truyền tải ($N-1$).

Kịch bản đường dây	U_2 (p.u.)	U_3 (p.u.)	δ_3 (độ)	ΔP_{loss} (MW)	**Đánh giá an ninh**
Vận hành bình thường ($N-0$)	1.0400	0.9444	-6.55°	6.452	An toàn
Sự cố đứt đường dây $1-2$	1.0400	0.9430	-9.52°	7.142	Ổn định
Sự cố đứt đường dây $1-3$	1.0400	0.8202	-15.46°	16.322	Điện áp thấp
Sự cố đứt đường dây $2-3$	1.0400	0.6472	-21.48°	32.738	Nguy hiểm / Sụp đổ điện áp

5. Kết Luận và Nhận Định Kỹ Thuật

5.1 Tổng Kết Các Thành Tựu Lý Thuyết Và Thực Nghiệm

Bản báo cáo Đồ án 1 này đã hoàn thành toàn diện việc nghiên cứu, mô hình hóa và giải bài toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton–Raphson hệ tọa độ cực với phương pháp luận "hộp trắng" hoàn toàn minh bạch:

1. **Cơ sở toán học chặt chẽ:** Dẫn xuất giải tích khép kín thành công toàn bộ 8 công thức phần tử của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$), triệt tiêu hoàn toàn sai số xấp xỉ vi phân số học.

2. **Chuẩn số học tính tay chi tiết:** Trình bày hoàn chỉnh các phép tính số học từng bước cho Bước lặp 1 ($m = 0 \to 1$) trên lưới điện 3 nút mẫu, ghi lại đầy đủ các giá trị trung gian và ma trận nghịch đảo.

3. **Kiểm chứng chính xác tuyệt đối:** Đối chiếu 1:1 giữa tính tay và bộ giải số Python đạt độ chính xác máy tính chuẩn IEEE-754 ($< 10^{-16}$ p.u.), kiểm chứng tốc độ hội tụ bậc hai đạt sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty \leq 10^{-10}$ p.u. sau 4 bước lặp và kiểm toán thành công bảo toàn năng lượng toàn lưới.

4. **Khảo sát bản chất vật lý của lưới điện:** Phân tích định lượng 4 kịch bản vận hành thực tế (tăng trưởng phụ tải, điều áp máy phát PV, bù tụ ngang và sự cố đứt đường dây $N-1$).

5.2 Các Quy Luật Vật Lý Then Chốt Của Trào Lưu Công Suất

1. **Đặc tính hội tụ bậc hai:** Khi được khởi tạo gần nghiệm (chẳng hạn qua khởi tạo phẳng flat start), thuật toán Newton–Raphson hội tụ rất nhanh, sai số giảm từ 1.071 p.u. xuống 6.22×10^{-15} p.u. chỉ sau 4 bước lặp.

2. **Hiện tượng tách kênh $P-\delta$ và $Q-U$ trong lưới truyền tải:** Do đường dây siêu cao áp có tỷ số kháng trở lớn ($X/R \gg 1$), khối $\mathbf{H}$ ($\partial\mathbf{P}/\partial\delta$) và khối $\mathbf{L}$ ($\partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{U}$) chiếm ưu thế vượt trội, trong khi khối $\mathbf{N}$ và $\mathbf{M}$ rất nhỏ. Điều này giải thích cơ sở vật lý của các phương pháp phân rã nhanh (Fast Decoupled Power Flow).

3. **Tầm quan trọng của bù công suất phản kháng:** Việc lắp đặt tụ bù ngang tại các nút phụ tải giúp cung cấp công suất phản kháng tại chỗ, nâng cao điện áp thanh cái và giảm đáng kể tổn thất công suất tác dụng trên đường dây.

5.3 Hạn Chế Của Phương Pháp Newton–Raphson Tọa Độ Cực Và Hướng Phát Triển

Mặc dù là phương pháp tiêu chuẩn công nghiệp mạnh mẽ nhất hiện nay, thuật toán Newton–Raphson tọa độ cực vẫn tồn tại một số hạn chế mở ra các hướng nghiên cứu nâng cao:

1. **Phương pháp phân rã nhanh (Fast Decoupled Power Flow - FDPF):** Lợi dụng tính tách kênh $P-\delta$ và $Q-U$ để giữ cố định hai ma trận B' và B'', loại bỏ việc phải tính lại và đảo ma trận Jacobian qua từng bước lặp, tăng tốc độ tính toán cho các lưới điện quy mô lớn.

2. **Kỹ thuật ma trận thưa và Phân tích Sparse LU:** Áp dụng thuật toán sắp xếp chỉ số AMD (Approximate Minimum Degree) để giải hệ phương trình ma trận thưa với độ phức tạp tính toán $O(N)$ đối với các hệ thống điện hàng nghìn nút.

3. **Tự động chuyển đổi nút PV $\leftrightarrow$ PQ:** Cài đặt cơ chế kiểm tra và chuyển đổi nút linh hoạt khi công suất phản kháng máy phát chạm giới hạn $Q_{\min}, Q_{\max}$.

4. **Bài toán trào lưu công suất tối ưu (Optimal Power Flow - OPF):** Kết hợp các phương trình trào lưu công suất làm ràng buộc đẳng thức vào bài toán quy hoạch phi tuyến để tối thiểu hóa chi phí phát điện hoặc giảm tổn thất truyền tải.

Tài liệu tham khảo

[1] J. J. Grainger and W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw-Hill, New York, NY, USA, 1994.

[2] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, New York, NY, USA, 1994.

[3] J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. Overbye, *Power System Analysis and Design*, 6th ed., Cengage Learning, Boston, MA, USA, 2016.

[4] A. J. Wood, B. F. Wollenberg, and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, 2013.

[5] W. F. Tinney and C. E. Hart, "Power flow solution by Newton's method," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-86, no. 11, pp. 1449–1460, Nov. 1967.

[6] B. Stott and O. Alsac, "Fast decoupled load flow," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-93, no. 3, pp. 859–869, May 1974.

[7] Bộ môn Hệ thống Điện, *Đề cương chi tiết học phần và Hướng dẫn thực hiện Đồ án 1 (EE3810E)*, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2024.

[8] Bộ Công Thương (MOIT), *Thông tư số 25/2016/TT-BCT: Quy định hệ thống điện truyền tải (Quy chuẩn kỹ thuật vận hành lưới truyền tải điện Việt Nam)*, Hà Nội, 2016.